

Análisis de Domain-Driven Design (DDD) Sistema Polaflix

Sergio Lanza Teja

1 Introducción

El presente documento detalla el análisis arquitectónico del modelo de dominio para la plataforma de streaming Polaflix, aplicando los principios de Domain-Driven Design (DDD). Se identifican las entidades, value objects, servicios de dominio y las fronteras de consistencia transaccional (Agregados).

2 Clasificación de Elementos del Dominio

2.1 Entities (Entidades)

- **Usuario:** Representa al cliente del sistema. Posee una identidad global única que perdura aunque actualice su contraseña, cuenta bancaria o cambie de plan de suscripción.
- **Serie:** Representa un contenido audiovisual en el catálogo. Se identifica globalmente de forma unívoca. Su identidad persiste aunque se modifique su sinopsis o se añadan nuevas temporadas.
- **Factura:** Documento contable que agrupa los cargos de un mes (*mes, año*). Posee un identificador único global. Es una entidad porque tiene un ciclo de vida (se genera, se cobra), aunque tienda a la inmutabilidad una vez emitida.
- **ProgresoSerie:** Entidad con *identidad local*. Su existencia depende del cruce entre un *Usuario* y una *Serie*. Es una entidad (y no un Value Object) porque su estado muta a lo largo del tiempo (*ultimaTempVista, ultimoCapVisto*) conforme el usuario consume contenido.
- **Temporada y Capítulo:** Entidades con *identidad local*. Su existencia e identidad dependen estrictamente de la entidad *Serie* a la que pertenecen. Tienen un ciclo de vida continuo pero acotado a su contenedor.
- **Persona:** Representa a los actores y creadores. Poseen identidad propia (dos personas con el mismo nombre no son conceptualmente la misma).

2.2 Value Objects (Objetos de Valor)

- **Visualizacion:** Actúa como el registro inmutable de un evento transaccional histórico (qué capítulo se vio, fecha y cargo). Dos visualizaciones idénticas en el mismo segundo por el mismo usuario son conceptualmente el mismo evento. No requiere ID propio.
- **EntradaFactura:** Registro inmutable de un cobro específico dentro de una factura. Al igual que la visualización, encapsula los datos (fecha, cargo, temp, cap) en el momento de la emisión para garantizar la consistencia fiscal.

- **TipoSerie (Enumerado):** Concepto del dominio fijo (*Estandar, Silver, Gold*) que clasifica a las series. En DDD, los enumerados descriptivos son siempre Objetos de Valor.

2.3 Domain Services / Strategies (Políticas de Dominio)

- **Suscripcion (y sus subtipos *SuscripcionFija, SuscripcionBajoDemanda*):** Carecen de identidad propia; su única responsabilidad es definir la política de negocio para ejecutar el método *calculaCosteFinal()*. Pueden considerarse *Value Objects* que encapsulan lógica de dominio o pequeños *Domain Services* inyectados en el Usuario.

3 Agregados y Raíces de Agregado (Aggregate Roots)

3.1 Agregado 1: Historial y Gestión de Usuario

- **Aggregate Root:** *Usuario*
- **Frontera de Consistencia:** Contiene la entidad *Usuario*, su estrategia de *Suscripcion*, su entidad local *ProgresoSerie* y su value objects *Visualizacion*.
- **Justificación:** El usuario es el único propietario de su consumo. Es el *Usuario* quien expone los métodos de negocio (ej. *marcarCapituloVisto*). Al ejecutar esta acción, el *Aggregate Root* se encarga de actualizar internamente el *ProgresoSerie* y generar la *Visualizacion* correspondiente, garantizando que el estado del usuario sea siempre consistente. Si el usuario se elimina, todo su progreso y visualizaciones desaparecen con él.

3.2 Agregado 2: Catálogo de Contenidos

- **Aggregate Root:** *Serie*
- **Frontera de Consistencia:** Contiene la entidad *Serie*, el enum *TipoSerie*, sus entidades locales *Temporada* y *Capitulo*, y mantiene referencias a la entidad *Persona*.
- **Justificación:** Garantiza la integridad estructural del contenido audiovisual. Un cliente externo no puede (ni debe) instanciar o modificar un *Capitulo* directamente; debe hacerlo a través de la *Serie*. La *Serie* resuelve la identidad local de sus partes. Las entidades *Persona* quedan como referencias externas o elementos de solo lectura dentro de esta frontera.

3.3 Agregado 3: Facturación

- **Aggregate Root:** *Factura*
- **Frontera de Consistencia:** Contiene la entidad *Factura* y su value object *EntradaFactura*.
- **Justificación:** La factura actúa como el documento legal contenedor que da contexto a las líneas de cobro. Aislar este agregado de la entidad *Usuario* y de la *Serie* es vital por motivos de auditoría: asegura la inmutabilidad histórica frente a posibles borrados en el catálogo de series o cancelaciones de cuentas de usuario.